

通信软件技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应软件和信息技术服务等行业数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下通信系统软件运维、通信应用软件开发、移动终端应用开发、通信数据分析等岗位（群）的新要求，不断满足电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务等行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科通信软件技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校通信软件技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

通信软件技术（510303）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（51）
所属专业类（代码）	通信类（5103）
对应行业（代码）	电信、广播电视和卫星传输服务（63），软件和信息技术服务业（65）
主要职业类别（代码）	通信工程技术人员 S（2-02-10-01）、计算机软件工程技术人员 S（2-02-10-03）、计算机程序设计员 S（4-04-05-01）、计算机软件测试员 S（4-04-05-02）
主要岗位（群）或技术领域	通信系统软件运维、通信应用软件开发、移动终端应用开发、通信数据分析……
职业类证书	计算机技术与软件专业技术资格、移动应用开发、微信小程序开发、数据应用开发与服务（Python）……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务等行业的通信工程技术人员、计算机软件工程技术人员、计算机程序设计员、计算机软件测试员等职业，能够从事通信系统软件运维、通信应用软件开发、移动终端应用开发、通信数据分析等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握数据通信网络、移动通信技术、通信业务运营支撑系统、网络操作系统、程序设计等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握软件开发流程，掌握通信系统软件部署、软件测试、软件运维、通信业务云部署与自动化运维等技术技能，具有通信系统软件部署测试和交付运维能力；

（7）具有将信息通信技术相关知识与软件开发相关知识融会贯通并加以综合运用能力，具备进一步学习新一代信息通信技术相关的软件技术的能力；

（8）掌握移动应用开发、移动通信服务、Web 前端开发、动态 Web 服务开发、JavaWeb 软件框架开发、机器学习模型应用与数据可视化分析等技术技能，具备通信终端应用开发、通信应用软件开发、通信网络和服务数据分析的能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（10）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(11) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(12) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(13) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：通信系统软件、数据通信技术、移动通信技术、电信数据服务系统、网络操作系统、程序设计基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括数字通信、电信业务运营支撑系统、软件建模与设计、通信软件 UXD（用户界面与用户体验）原型设计、通信软件开发、Web 前端应用开发、通信软件测试、移动通信业务云部署与自动化运维等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数字通信	① 编写程序实现模拟信源的数字化与编解码。 ② 编写程序实现 ASK、FSK 和 PSK 等基本数字调制传输。 ③ 编写程序实现数字传输的纠错编解码。 ④ 编写程序实现数字传输的载波同步和位同步。 ⑤ 编写程序实现扩频与解扩传输	① 了解 Python 算法库的安装使用、模拟信号的采样和 PCM 编码、模拟调制/数字调制技术、差错控制方法与冗余编码、载波同步方法、位同步方法、扩频/解扩频技术等知识。 ② 掌握数字通信中信息与信号的处理过程。 ③ 具备使用 Python 算法库实现基本的信息编解码与通信信号处理过程的能力
2	通信业务运营支撑系统	① 制订通信业务管理策略与风险评估。 ② 通信业务创新设计。 ③ 使用 BSS 业务支撑系统,实现通信业务的计费、结算、账务管理。 ④ 使用 OSS 运营支撑系统,实现通信网络的管理、维护、优化。 ⑤ 设计通信运营商的全业务运营解决方案	① 了解运营管理概念与发展趋势、通信运营管理基础、通信网络组织与管理、通信业务设计、BSS 业务支撑系统、OSS 运营支撑系统、通信全业务运营等知识。 ② 掌握通信运营管理基础知识。 ③ 具备通信网络组织与管理、通信业务设计能力。 ④ 能够应用 BSS、OSS 系统对网络运营进行支撑,具备通信全业务运营能力
3	软件建模与设计	① 软件分析阶段,捕捉系统功能需求,分析、提取所开发系统的“客观世界”领域的类和协作模型,建立用例图模型,描述软件需求。 ② 软件设计阶段,基于实际环境,将分析阶段的模型扩展和转化为可行的技术实现方案,建立以类图为主的相关模型。 ③ 软件实现阶段,依据设计阶段的模型进行编码,同时对已构造的模型做相应的修正。 ④ 软件配置阶段,通过模型描述所开发系统的软硬件配置情况,建立在物理结构中的配置模型。 ⑤ 软件测试阶段,使用前几个阶段所构造的模型来指导和协助测试工作	① 了解面向对象设计概念、UML 设计工具、常用设计模式、面向对象设计原则,用例图、类图、顺序图、状态图、活动图、协作图、构件图、部署图的概念和设计方法等知识。 ② 掌握面向对象系统分析与设计。 ③ 掌握 UML 设计工具的使用技巧,掌握用例图、类图、顺序图、状态图、活动图、协作图、构件图、部署图的设计技能。 ④ 掌握常见设计模式的 UML 类图、用例图等模型的设计与分析,具备通信应用软件 UML 建模的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	通信软件 UXD (用户界面与用户体验) 原型设计	① 分析同类软件产品的功能结构和交互设计, 从产品设计角度归纳优缺点及原因。 ② 分析软件产品定位、目标用户, 规划软件 UI/UX 设计范围, 生成功能结构和交互流程文档。 ③ 使用原型设计工具, 设计符合 UI/UX 规范的软件高保真原型	① 了解 UI (用户界面) /UX (用户体验) 的基础知识。 ② 掌握常用 UI/UX 主流设计工具。 ③ 熟悉通信应用软件、Web 应用软件、移动终端 App 的 UI/UX 设计规范与标准。 ④ 具备 UI/UX 设计思维, 具有通信应用软件、Web 应用软件、移动终端 App 的 UI/UX 设计能力
5	通信软件开发	① 软件需求分析和概要设计。 ② 基于面向对象思想, 进行详细设计与接口设计。 ③ 按照规范编码。 ④ 代码调试	① 掌握 Java 语言基础、面向对象程序设计思想、Java 集合、文件、异常、反射、多线程开发、网络编程、数据库开发、Servlet 与 JSP 以及 JavaWeb B/S 应用开发等知识。 ② 掌握 Socket 实时通信和 HTTP 非实时通信应用开发。 ③ 掌握 Gauss MySQL 数据库的连接访问方法。 ④ 掌握 B/S 架构应用开发, 具备开发调试通信应用软件的能力
6	Web 前端应用开发	① 需求分析和概要设计。 ② Web 页面设计。 ③ Script 动态交互实现。 ④ 代码调试	① 了解主要前端框架技术。 ② 掌握 HTML/H5 基本语法、常用元素、CSS 基本语法、各种选择器、CSS 盒子模型与定位、HTML5 多媒体技术、JavaScript 基本语法、函数、作用域、JavaScript 事件处理等知识。 ③ 掌握 JavaScript 语言的应用, 具备 HTML 和 CSS 等页面构建能力
7	通信软件测试	① 分析测试需求、制订测试计划。 ② 选择测试工具、搭建测试环境。 ③ 设计测试用例、编写测试脚本。 ④ 分析测试结果、记录测试问题、生成测试报告。 ⑤ 脚本优化维护、持续改进测试	① 了解软件开发过程和质量保证方法、软件测试分类与测试流程、测试计划与测试用例、软件自动化测试工具分类、选择、评估等知识。 ② 掌握通信软件自动化测试环境的搭建与工具使用, 具备测试用例和脚本的编写调试能力, 能够对测试结果进行分析, 并生成测试报告

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	移动通信业务云部署与自动化运维	① 云服务的使用与管理。 ② 通信业务云化产品的设计。 ③ 通信云业务编排、运维。 ④ 云化网络的自动化运维。 ⑤ 利用网络云化技术进行通信应用软件部署	① 了解云计算基础、云服务介绍与应用、信息通信网络功能虚拟化（NFV）技术、边缘计算和电信云安全技术等知识。 ② 掌握电信云关键技术、虚拟化技术架构与产品原理。 ③ 掌握容器技术与微服务架构。 ④ 具备利用网络云化技术实现应用部署的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：移动通信服务、移动应用开发、Web 前端框架开发、小程序应用开发、动态 Web 服务开发、JavaWeb 软件框架开发、通信软件工程与项目管理、数据可视化技术、机器学习模型与应用、通信网络数据分析、通信业务数据分析等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行通信终端应用开发、通信应用软件开发和通信数据分析等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务行业的电信运营商、互联网企业、信息通信设备与服务企业进行通信软件技术专业等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习

实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展通信终端应用开发、通信应用软件开发和通信数据分析等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）通信终端应用开发实训室

配备计算机，安装移动通信服务、移动应用开发、Web 前端开发、小程序应用开发、动态 Web 服务开发等工具软件，用于通信终端应用开发测试及移动通信服务应用等实训教学。

（2）通信应用软件开发实训室

配备计算机，安装 JavaWeb 开发工具、数据库工具、云服务管理、云业务运维等相关软件，用于通信应用软件开发等实训教学。

（3）通信数据分析实训室

配备计算机和服务器，安装数据分析工具、中间服务器、虚拟化容器工具、数据库等相关软件，用于通信网络数据分析和通信服务数据分析等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供通信系统软件运维、通信应用软件开发、移动终端应用开发、通信数据分析等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：通信技术、软件编程、通信终端应用开发、通信应用软件开发、通信数据分析等相关图书文献。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。